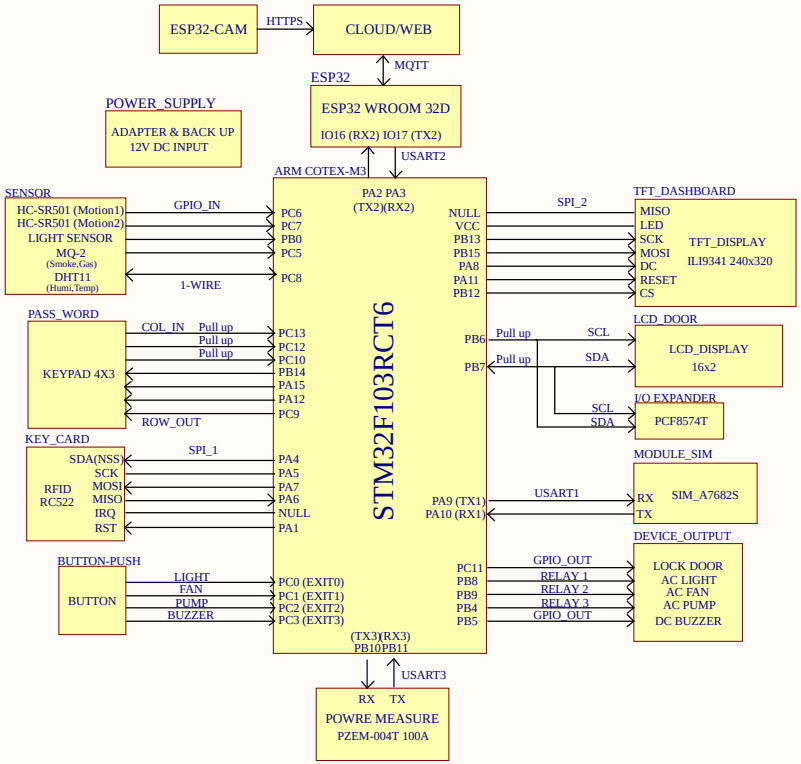
I2C - OPEN DRAIN ??

Khối Dimmer (PD2, PB3):PD2 (Zero Cross Input): Tín hiệu từ Opto (H11AA1) về cần trở kéo lên (nếu dùng Opto cực C hở). Thêm trở 10kΩ kéo lên 3.3V.PB3 (Triac Output): Kích vào Opto triac (MOC3021). Thêm trở hạn dòng 330Ω - 470Ω nối tiếp.

ADC Dimmer (PC4):Tín hiệu Analog từ biến trở hay bị nhiễu dao động. Thêm: 1 tụ gốm 100nF nối từ chân PC4 xuống GND (ngay sát chân chip) để làm mượt giá trị đọc.

UART (SIM, ESP32, PZEM):Để bảo vệ chân GPIO STM32 trong trường hợp module bên kia chưa cấp nguồn mà STM32 đã cấp (hoặc ngược lại). Thêm: Mắc nối tiếp điện trở 1kΩ trên các đường TX và RX. (Ví dụ: STM32_TX --[1k]-- ESP32_RX).

ESP32 CŨNG XÀI RTOS LUÔN NHA



Altium Designer	Title: *	Desc: **BLOCK DIAGRAM.SchDoc**
	Designed by: *	Document No: / Revision: *
	Checked by: *	Date: * / Size: **A3**
	Approved by: *	Sheet **3** of **5**